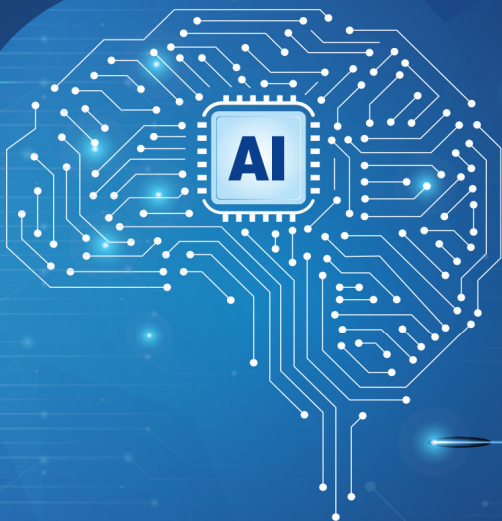


www.theieie.org

제36회 인공지능신호처리 학술대회

2026년 9월 17일(목) ~ 18일(금)

고려대학교 한스퀘어 강당 / 전시실



후원



고려대학교
KOREA UNIVERSITY



대한전자공학회
The Institute of Electronics and Information Engineers

목차

4 초대의 글

5 학술대회 조직위원장

6 인공지능신호처리 학술대회 일정

기조강연

8 모델 정확도 1% 너머의 AI : 기업에서 AI 기술을 만들고 활용하는 방법 박병관 부사장 (SK텔레콤 AI CIC, Core플랫폼 담당)

9 Signal from Noise: AI 시대에 다시 보는 DSP 조남익 교수 (서울대학교 전기·정보공학부)

튜토리얼

10 Robot Foundation Models Beyond Robot Data 김태경 박사 (NAVER AI Lab)

11 Video Generation and World Models 김승룡 교수 (KAIST AI대학원)

12 3차원 사람 메쉬 복원 방법 : 기초부터 스마트 안경 응용까지 김원준 교수 (건국대학교 전기전자공학부)

우수신진연구자

13 Toward Articulation-Aware 3D Facial Animation 김학구 교수 (중앙대학교 첨단영상대학원)

목차

신진연구자발표

- 14 Toward Human-like Conversation: Giving Voice and Face to AI
김지훈 교수 (중앙대학교 첨단영상대학원)
- 15 Closing the loop of Alignment in Generative AI
정형진 교수 (고려대학교 컴퓨터학과)
- 16 Multimodal Alignment for Video Understanding
조재원 교수 (건국대학교 전기전자공학부)
- 17 Towards Efficient AI Agents: Scaling Down Costs from Model to Agent Level
김영은 교수 (고려대학교 전기전자공학부)
- 18 Beyond Euclidean Vision: Solving Computer Vision Problems with Hyperbolic Geometry
박진위 교수 (중앙대학교 첨단영상대학원)
- 19 고정된 범주를 넘어 인간의 언어로: 3D 의료 영상 진단 AI의 진화
엄광현 교수 (가천대학교 인공지능학과)

22 구두 발표 1

23 구두 발표 2

24 포스터 발표 1

27 포스터 발표 2

30 포스터 발표 3

33 학술대회 등록 방법

34 구두 및 포스터 발표 요령

35 찾아오시는 길

초대의 글

최근 생성형 인공지능과 온디바이스 AI 기술의 급격한 발전으로 인해, 복잡한 데이터를 실시간으로 분석하고 최적화하는 신호처리 기술의 역할이 새로운 전환점을 맞이했습니다. 인공지능 모델과 결합된 최신 신호처리 기법들은 알고리즘의 효율과 성능을 획기적으로 끌어올리며, 융합 산업 전반의 패러다임을 변화시키고 있습니다.

올해 학술대회는 이러한 기술적 도약을 반영하여 기초강연, 신진 연구자 초청 강연, 그리고 최신 기술 동향을 집중 분석하는 튜토리얼 등 한층 고도화된 프로그램을 기획하였습니다. 본 학술대회에서는 인공지능 기술을 핵심 동력으로 삼는 신호처리 이론부터, 다양한 공학 및 과학 분야의 실증적 응용 연구에 이르기까지 폭넓은 주제의 논문을 모집합니다. 예년과 마찬가지로 각 분야별 엄정한 심사를 거쳐 우수논문상을 시상할 계획입니다.

본 합동 학술대회가 수준 높은 연구 결과 발표와 열띤 토론을 통해 국내 인공지능 및 신호처리 분야의 학문적 성숙과 확장을 견인하는 지식의 장이 되기를 기대합니다. 첨단 기술의 경계를 넓히는 심도 있는 논의를 통해, 우리나라 인공지능 및 신호처리 연구 생태계가 한 단계 더 도약할 수 있도록 연구자 여러분의 아낌없는 성원과 참여를 부탁드립니다.

2026년 9월

대한전자공학회 인공지능신호처리 소사이어티

회장 박인규



학술대회 조직위원장

조직위원장

정승원 (고려대)

프로그램위원장

김학구 (중앙대)

AISP 조직위원 명단

강석주 (서강대)	강제원 (이화여대)	김성우 (서울대)
김원준 (건국대)	엄찬호 (중앙대)	오세홍 (한국외대)
이덕우 (계명대)	이상민 (고려대)	이종택 (경북대)
장길진 (경북대)	조성인 (서강대)	진경환 (고려대)
최 욱 (인천대)	홍성은 (성균관대)	황원준 (고려대)

36/인공지능신호처리 학술대회 일정



9월 17일(목) 하나스퀘어 강당 / 전시실

시간	내용	좌장
10:30~ 11:20	포스터 발표 1	황원준 교수 (고려대)
11:30~ 12:10	기조강연 1 - 박병관 부사장 (SKT) 강연 제목: 모델 정확도 1% 너머의 AI: 기업에서 AI 기술을 만들고 활용하는 방법	정승원 교수 (고려대)
12:10~ 13:30	점 심	
13:30~ 13:50	개회식 및 정기총회	정승원 교수 (고려대)
13:50~ 14:20	기조강연 2 (공로상 수상자) - 조남익 교수 (서울대) 강연 제목: Signal from Noise: AI 시대에 다시 보는 DSP	박인규 교수 (인하대)
14:20~ 14:50	우수신진연구자상 수상자 발표 - 김학구 교수 (중앙대) 강연 제목: Toward Articulation-Aware 3D Facial Animation	
14:50~ 15:00	Coffee Break	
15:00~ 15:45	튜토리얼 1 - 김태경 박사 (NAVER AI Lab) 강연 제목: Robot Foundation Models Beyond Robot Data	강석주 교수 (서강대)
15:45~ 16:30	튜토리얼 2 - 김승룡 교수 (KAIST) 강연 제목: Video Generation and World Models	진경환 교수 (고려대)
16:30~ 17:20	포스터 발표 2	이상민 교수 (고려대)



36/인공지능신호처리 학술대회 일정



9월 18일(금) 하나스퀘어 강당 / 전시실

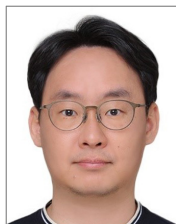
시간	내용	작장
09:20~ 10:00	우수 추천 논문 발표 1	황원준 교수 (고려대)
10:00~ 11:00	신진연구자발표 1~3 - 김지훈 교수 (중앙대), 정형진 교수 (고려대), 조재원 교수 (건국대)	조성인 교수 (서강대)
11:00~ 11:10	Coffee Break	
11:10~ 12:10	신진연구자발표 4~6 - 김영은 교수 (고려대), 박진휘 교수 (중앙대), 엄광현 교수 (가천대)	홍성은 교수 (성균관대)
12:10~ 13:30	점 심	
13:30~ 14:15	튜토리얼 3 - 김원준 교수 (건국대) 강연 제목: 3차원 사람 메쉬 복원 방법: 기초부터 스마트 안경 응용까지	진경환 교수 (고려대)
14:15~ 14:55	우수 추천 논문 발표 2	박진휘 교수 (중앙대)
14:55~ 15:45	포스터 발표 3	김학구 교수 (중앙대)
15:45~ 16:00	경품 추첨 및 폐회식	정승원 교수 (고려대)

기조강연 1

9월 17일 (목), 11:30-12:10

하나스퀘어 강당

좌장 : 정승원 교수 (고려대)



모델 정확도 1% 너머의 AI : 기업에서 AI 기술을 만들고 활용하는 방법

박병관 부사장 (SK텔레콤 AI CIC, Core플랫폼 담당)

연구분야 Multimodal AI, 특화 LLM, B2C/B2B AI 서비스

강연요약 본 강연에서는 AI 모델의 정확도를 높이는 연구를 넘어, 기업이 기술을 실제 서비스로 구현하고 지속적으로 운영하는 과정에 대해 다룬다.

음성·영상 등의 AI 기술이 연구 단계에서 상용 서비스로 발전하기까지 필요한 데이터, 모델, 시스템 및 서비스 설계 관점을 살펴본다.

특히 글로벌 범용 모델과 차별화되는 한국어 특화 서비스의 개발 방향과 활용 가능성을 소개한다.

에이닷 통화요약과 같은 대규모 서비스에서 음성인식과 생성형 AI 기술이 어떻게 결합되고 운영되는지 설명한다.

고객센터 AICC 사례를 통해 실시간성, 인식 성능, 응답 품질, 비용 및 시스템 안정성 간의 현실적인 균형을 살펴본다.

또한 의료비 청구 문서 OCR, 반도체 기술문서 이해 등 산업별 요구사항에 최적화된 특화 모델의 개발 사례를 공유한다.

상용화 과정에서는 평균 정확도뿐 아니라 예외 상황, 지연시간, 추론 비용, 개인정보 보호, 장애 대응과 같은 요소가 중요하다.

궁극적으로 좋은 AI 연구를 실제로 사용되는 기술과 서비스로 전환하기 위해 필요한 기업의 개발 방식과 문제해결 관점을 전달하고자 한다.

연사약력 EDUCATION

M.S. University of Wisconsin, Madison, Electrical & Computer Engineering

B.S. Hanyang University, Electrical Engineering

WORK EXPERIENCE

2005.07.~2013.04.: 삼성종합기술원

2013.04.~현재: SK텔레콤

PROFESSIONAL ACTIVITIES

한국지능정보사회진흥원 평가위원

한국인공지능협회 기업 특별회원



기조강연 2

(공로상 수상자)

9월 17일 (목), 13:50~14:20

하나스퀘어 강당

좌장 : 박인규 교수 (인하대)

Signal from Noise:
AI 시대에 다시 보는 DSP

조남익 교수 (서울대학교 전기·정보공학부)

연구분야 디지털 신호처리, 영상·비디오

강연요약 오늘날 인공지능 응용의 상당 부분은 영상, 음성 및 시계열과 같은 디지털 신호를 다룬다. 본 강연에서는 적응필터의 LMS 알고리즘과 back-propagation, CELP 음성 부호화와 diffusion 생성모델, perfect-reconstruction filter bank와 CNN encoder-decoder 구조를 나란히 살펴봄, 현대 AI 신호처리의 여러 개념이 전통적인 DSP의 문제의식과 구조를 통해 더욱 명확하게 이해될 수 있음을 설명한다. 공개 코드와 사전학습 모델의 발전으로 DSP를 깊이 알지 못해도 새로운 모델을 실행하고 실험할 수 있게 되었지만, 결과를 해석하고 실패 원인을 진단하며 비트율, 지연, 전력, 메모리, 안정성 및 표준 호환성의 제약을 만족하는 실제 시스템을 개발하기 위해서는 sampling, spectrum, filtering, prediction, multirate processing, quantization, rate-distortion 및 human perception에 대한 이해가 여전히 필요하다. 이러한 관점에서 AI 시대의 연구자에게 요구되는 역할의 분화와 협업, 그리고 대표적인 시스템과 실습을 중심으로 한 DSP 교육 방향을 논의한다. 아울러 방송 중계, 음성·영상 코덱과 소비자 전자제품 사례를 통해 답러닝과 전통 DSP가 경쟁 관계가 아니라 상호 보완적인 도구임을 살펴본다. 답러닝은 연구와 구현의 도구를 바꾸지만, 신호와 시스템의 본질적인 제약을 이해하는 기본 언어로서 DSP의 중요성은 계속될 것이다.

연사약력 Education

1982.03.~1992.08.: 서울대학교 제어계측공학과 학사/석사/박사

WORK EXPERIENCE

1999.01.~현재: 서울대학교 전기정보공학부 조교수·부교수·교수

2026.01.~현재: (주)스누아이랩 R&D센터장

2002.03.~2023.06.: (주)신도리코 기술자문

1994.04.~1998.12.: 서울시립대학교 전자전기공학부 조교수

PROFESSIONAL ACTIVITIES

2011.09.~2013.08.: 서울대학교 공과대학 연구지원소장/연구부학장

2016.01.~2016.12.: 대한전자공학회 신호처리소사이어티 회장

2021.01.~2025.12.: APSIPA Board of Governors

2023.01.~2023.12.: 한국방송미디어공학회 회장

2023.01.~2024.12.: 국가과학기술자문회의(심의회의)

ICT융합전문위원회 위원장

2023.07.~현재: IEEE Transactions on Image Processing, Associate Editor

튜토리얼 1

9월 17일 (목), 15:00-15:45
하나스퀘어 강당

좌장 : 강석주 교수 (서강대)



Robot Foundation Models Beyond Robot Data

김태경 박사 (NAVER AI Lab)

연구분야 LLM Post-training, Robotics, Interpretability

강연요약 Robot foundation models generalize across diverse manipulation tasks, yet their progress remains bound by robot demonstrations that are expensive to collect and difficult to scale. Data beyond the robot itself, such as human and web-scale videos, offers a promising alternative source of embodied knowledge. This talk covers the basics of robot foundation models and reviews representative approaches that incorporate such data at different stages, including representation learning, demonstration conditioning, and test-time adaptation. We then discuss recent efforts on leveraging these sources for robots.

연사약력 EDUCATION

- 2016.03.~2022.02.: Integrated M.S. and Ph.D. in Electrical Engineering from KAIST, Daejeon, South Korea.
 - Advisor: Changick Kim
 - Doctoral Dissertation: "Domain adaptation and semi-supervised learning approaches to the data scarcity problem in computer vision"
 - Transferred from Mathematical Sciences in Sep. 2017
- 2011.02.~2016.02.: B.S. degree in Electrical Engineering from KAIST, Daejeon, South Korea.

WORK EXPERIENCE

- 2022.03.~Present: Research Scientist, NAVER AI Lab
- 2021.09.~2022.03.: Research Intern at Qualcomm
- 2019.06.~2019.09.: Research Intern at KAKAO



튜토리얼 2

9월 17일 (목), 15:45-16:30
하나스퀘어 강당

좌장 : 진경환 교수 (고려대)



Video Generation and World Models

김승룡 교수 (KAIST AI대학원)

연구분야 컴퓨터 비전, 인공지능

강연요약 최근 Video Generative Model 및 World Model의 성능은 나날이 발전하고 있으며, 단순히 Video를 생성하는 것을 넘어서 Action을 받거나 생성할 수 있는 모델로의 확장이 되어가고 있다. 본 튜토리얼에서는 최근 Video Generative Model과 World Model의 동향에서 논의해보고, 도전성에 대해서 논의해보고자 한다. 또한 실제 Metropolis를 조건으로 받을 수 있는 Seoul World Model에 대해서 논의한다.

연사약력 EDUCATION

2012.03.~2018.02.: 연세대학교 전기전자공학과 박사

2008.03.~2012.02.: 연세대학교 전기전자공학과 학사

WORK EXPERIENCE

2024.08.~현재: 카이스트 AI대학원 부교수

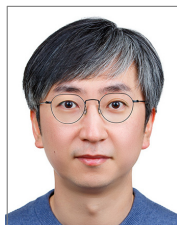
2020.03.~2024.07.: 고려대학교 컴퓨터학과 부교수

2019.03.~2020.02.: 스위스 EPFL 박사후 연구원

튜토리얼 3

9월 18일 (금), 13:30~14:15
하나스퀘어 강당

좌장 : 진경환 교수 (고려대)



3차원 사람 메쉬 복원 방법 : 기초부터 스마트 안경 응용까지

김원준 교수 (건국대학교 전기전자공학부)

연구분야 컴퓨터 비전, 3D Human Modeling

강연요약 본 강연에서는 단일 RGB 영상부터 머리 자세까지 다양한 입력 데이터를 기반으로 3차원 사람 메쉬(Mesh)를 복원하는 방법에 대해 소개한다. 특히, 가려짐이나 전역적 움직임에 강인한 최신 방법들에 대해 심도 있게 살펴본다. 또한, 최신 스마트 안경을 기반으로 한 3차원 공간 이해 및 상호작용을 위해 필수적인 기술로, 자기중심적(Egocentric) 입력 영상을 이용하여 사용자 전신에 대한 메쉬까지 복원하는 방법에 대해 알아본다.

연사약력 EDUCATION

2012.08.: 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학과 공학박사

WORK EXPERIENCE

2012.09.~2016.02.: 삼성종합기술원 전문연구원

2016.03.~현재: 건국대학교 전기전자공학부 정교수

PROFESSIONAL ACTIVITIES

(現) 대한전자공학회 상임이사

(現) 한국컴퓨터비전학회 상임이사

(現) 한국방송미디어공학회 상임이사



우수신진연구자

9월 17일 (목), 14:20-14:50
하나스퀘어 강당

좌장 : 박인규 교수 (인하대)



Toward Articulation-Aware 3D Facial Animation

김학구 교수 (중앙대학교 첨단영상대학원)

연구분야 3D 컴퓨터 비전 및 멀티모달 AI

강연요약 Speech-driven 3D facial animation aims to generate realistic and speech-synchronized facial motion directly from audio. Despite recent advances, accurately reproducing how humans physically articulate speech remains challenging, particularly for subtle 3D movements of the lips and jaw. In this talk, I will present our recent research toward articulation-aware facial animation, covering the analysis and modeling of visible articulatory movements, phonetic context and co-articulation, speaker-specific speaking styles, and structured facial deformation. I will also introduce our recent approach that explicitly models directional articulatory motions grounded in human speech production. These studies explore a progression from direct audio-to-motion mapping toward more realistic and physically grounded 3D facial animation.

연사약력 EDUCATION

2019.02.: 한국과학기술원 전기및전자공학부 박사

2014.02.: 인하대학교 전자공학과 석사

2012.02.: 인하대학교 전자공학과 학사

WORK EXPERIENCE

2025.09.~현재: 중앙대학교 첨단영상대학원 부교수

2021.09.~2025.08.: 중앙대학교 첨단영상대학원 조교수

2019.09.~2021.08.: 스위스 로잔연방공과대학교 (EPFL) 박사후연구원

PROFESSIONAL ACTIVITIES

2025~2026: 대한전자공학회 상임이사

신진연구자발표 1

9월 18일 (금), 10:00-11:00
하나스퀘어 강당

좌장 : 조성인 교수 (서강대)



Toward Human-like Conversation: Giving Voice and Face to AI

김지훈 교수 (중앙대학교 첨단영상대학원)

연구분야 음성처리, 멀티모달 인공지능, 대화형 인공지능

강연요약 거대 언어 모델(LLM)의 등장은 인간-기계간의 자유로운 소통을 가능케 하며 인류의 삶에 혁신적인 변화를 가져왔다. 그러나 현재의 LLM은 주로 텍스트 기반의 소통에 국한되어 있으며, 진정한 의미의 '인간다운' 소통은 그 이상의 영역에 존재한다. 인간의 직관적인 소통방식이 청각과 시각 정보에 기초한다는 사실에 주목하여, 본 강연에서는 '인간다운' 소통을 위한 핵심 요소 기술인 음성 및 얼굴 생성 기술을 소개한다.

연사약력 EDUCATION

- 2026: 한국과학기술원 전기 및 전자공학부 박사
- 2022: 고려대학교 인공지능학과 석사
- 2019: 경희대학교 수학과 학사

WORK EXPERIENCE

- 2026~ : 조교수, 중앙대학교 첨단영상대학원
- 2022~2023: 연구원, 현대자동차/42dot

PROFESSIONAL ACTIVITIES

- Reviewer: Interspeech/ICASSP/CVPR/ICML/AAAI/NeurIPS



신진연구자발표 2

9월 18일 (금), 10:00~11:00
하나스퀘어 강당

좌장 : 조성인 교수 (서강대)



Closing the loop of Alignment in Generative AI

정형진 교수 (고려대학교 컴퓨터학과)

연구분야 생성형 인공지능

강연요약 This talk frames recent progress in generative AI as a shift from learning powerful priors to closing an alignment loop around them. By formulating alignment mathematically, we show how post-training via reinforcement learning and inference-time guidance can be understood within a unified framework. We identify three core components that enable alignment and argue that closing the loop often requires improving the weakest component: the design of rewards, verifiers, or evaluation criteria. We illustrate this perspective through results in video generation and understanding, as well as applications to inverse problems and medical imaging. The talk concludes by showing how the same alignment-loop perspective naturally extends to agents and by discussing future directions for building more capable and reliable generative systems.

연사약력 EDUCATION

- 2021.03.~2025.02.: Ph.D. Dept. of Bio & Brain Engineering, KAIST.
- 2019.03.~2021.02.: M.S. Dept. of Bio & Brain Engineering, KAIST.
- 2015.03.~2019.02.: B.S. Dept. of Biomedical Engineering, Korea University.

WORK EXPERIENCE

- 2026.09.: Assistant Professor, Dept. of CSE, Korea University. - Current
- 2025.08.~Current: Chief Research Officer, EverEx.
- 2025.03.~2026.07.: Lead AI Research Scientist, EverEx.
- 2023.11.~2024.01.: Research Intern, NVIDIA Research.
- 2023.07.~2023.10.: Research Intern, Google Research.
- 2022.06.~2022.08.: Research Intern, Los Alamos National Lab.



신진연구자발표 3

9월 18일 (금), 10:00~11:00
하나스퀘어 강당

좌장 : 조성인 교수 (서강대)



Multimodal Alignment for Video Understanding

조재원 교수 (건국대학교 전기전자공학부)

연구분야 멀티모달 인공지능

강연요약 This talk explores various multimodal alignment techniques for Video Understanding. First we explore Dense Video Captioning, where we go from input videos to output natural language captions to understand how video models understand and process videos. Then we explore multi-moment Video Temporal Grounding to understand how video models can take a given input video and text query to capture moments in the video.

연사약력 EDUCATION

- 2019.08.~2023.08.: Ph.D. School of Electrical Engineering, KAIST.
- 2014.08.~2018.05.: B.S. School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology.

WORK EXPERIENCE

- 2023.09.~2024.02.: Postdoc, KAIST.
- 2024.03.~2026.02.: Assistant Professor, Dept of Artificial Intelligence and Data Science, Sejong University.
- 2026.03.~present: Assistant Professor, School of Electronics and Electrical Engineering, Konkuk University.



신진연구자발표 4

9월 18일 (금), 11:10-12:10
하나스퀘어 강당

좌장 : 홍성은 교수 (성균관대)



Towards Efficient AI Agents: Scaling Down Costs from Model to Agent Level

김영은 교수 (고려대학교 전기전자공학부)

연구분야 Efficient Machine Learning

강연요약 While AI agents have achieved remarkable autonomy, their deployment remains bottlenecked by prohibitive computational overhead and token costs across the entire execution pipeline. In this talk, I present a holistic, three-layer efficiency framework designed to scale down these operational costs without sacrificing performance. At the Model Level, we mitigate visual processing overhead via *Training-Free Token Pruning via Zeroth-Order Gradient Estimation*, which removes token redundancy in VLMs without costly retraining. At the Reasoning Level, we address the compute burden of extended multi-step inference through *VisRef*, a dynamic visual refocusing strategy that optimizes test-time scaling in multimodal reasoning models. Finally, at the Agent/Harness Level, we present *SkillRet*, a large-scale benchmark that enables precise skill retrieval and efficient context injection to streamline tool selection over vast action spaces. Together, these contributions outline a comprehensive roadmap toward lightweight, scalable, and cost-effective AI agent systems.

연사약력 EDUCATION

- 2024: Ph.D. in Electrical Engineering, Yale University.
- 2020: M.S. in Electrical Engineering, KAIST.
- 2018: B.S. in Electrical Engineering, Sogang University.

WORK EXPERIENCE

- 2026~Present: Assistant Professor, School of Electrical Engineering, Korea University.
- 2025~2026: Applied Scientist, Amazon AWS AI Labs.
- 2024~2025: Machine Learning Research Scientist, Meta Reality Labs.

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Served as a Program Committee member and Reviewer for major AI/CV conferences including CVPR, ICCV, ECCV, NeurIPS, ICML, and ICLR, as well as leading IEEE journals such as TPAMI, TNNLS, TAI, and TCSVT. Recipient of the Best Paper Award at the ACM/IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED) in 2022 for research on "Examining the Robustness of Spiking Neural Networks on Non-ideal Memristive Crossbars."

신진연구자발표 5

9월 18일 (금), 11:10-12:10
하나스퀘어 강당

좌장 : 홍성은 교수 (성균관대)



Beyond Euclidean Vision: Solving Computer Vision Problems with Hyperbolic Geometry

박진휘 교수 (중앙대학교 첨단영상대학원)

연구분야 인공지능 및 컴퓨터비전

강연요약 Deep learning models typically represent visual information in Euclidean space, but complex visual relationships may benefit from alternative geometric structures. In this talk, I will introduce our work on hyperbolic geometry for spatial propagation and depth completion, and discuss how this perspective has expanded to universal depth perception across diverse sensors and recent medical AI research on cross-cohort generalization. Through these studies, I will highlight how understanding the underlying mathematical and structural properties of a problem can lead to more effective AI solutions.

연사약력 EDUCATION

2025: 광주과학기술원 인공지능 공학박사

2020: 서강대학교 수학 이학사 & 융합소프트웨어 공학사

WORK EXPERIENCE

2025~현재: 조교수, 중앙대학교 첨단영상대학원

2022~2023: 방문연구원, 카네기멜론 로봇 공학 연구소

PROFESSIONAL ACTIVITIES

NeurIPS, ICLR Area Chair



신진연구자발표 6

9월 18일 (금), 11:10~12:10
하나스퀘어 강당

좌장 : 홍성은 교수 (성균관대)

**고정된 범주를 넘어 인간의 언어로:
3D 의료 영상 진단 AI의 진화****엄광현** 교수 (가천대학교 인공지능학과)**연구분야** 의료 인공지능

강연요약 CT, MRI 등 3D 의료 영상은 인체 내부 구조를 입체적으로 파악하는 데 유용하나, 방대한 시각 정보량으로 인해 미세 병변 감지 시 의료진을 보조할 AI의 역할이 강조되고 있다. 기존의 3D 의료 영상 AI는 주로 사전에 정의된 질환을 분류(Classification)하거나 특정 장기 및 종양을 분할(Segmentation)하는 ‘고정된 범주(Fixed-class)’ 예측 모델에 집중해 왔다. 그러나 이러한 방식은 학습되지 않은 질환에 유연하게 대응하기 어렵고, 임상 현장의 복잡한 소견을 온전히 반영하는 데 한계가 있다. 최근 대형 언어 모델(LLM)과 비전-언어 모델(VLM)의 발전은 이러한 한계를 극복하는 새로운 패러다임을 제시한다. 최신 의료 AI는 고정된 범주의 진단을 넘어, 자유 언어(Free text)를 이해하고 영상과 복합적으로 추론하는 ‘언어 주도형 의료 진단(Language-driven Medical Diagnosis)’으로 진화하고 있다. 즉, AI가 단순한 도구를 넘어 인간의 언어를 이해하며 유연하게 영상을 진단하는 수준으로 발전하고 있다. 본 강연에서는 이러한 3D 의료 영상 분석 분야의 변화를 설명하고, 시각 정보와 인간의 언어를 융합하여 텍스트 프롬프트 기반으로 병변을 특정하는 3D Visual Grounding 등 언어 주도형 진단의 최신 연구 결과를 소개한다.

연사약력 EDUCATION

2015.03.01.~2022.02.25.: 고려대학교 전기전자공학과 박사

2011.03.01.~2015.02.25.: 고려대학교 전기전자전파공학부 학사

WORK EXPERIENCE

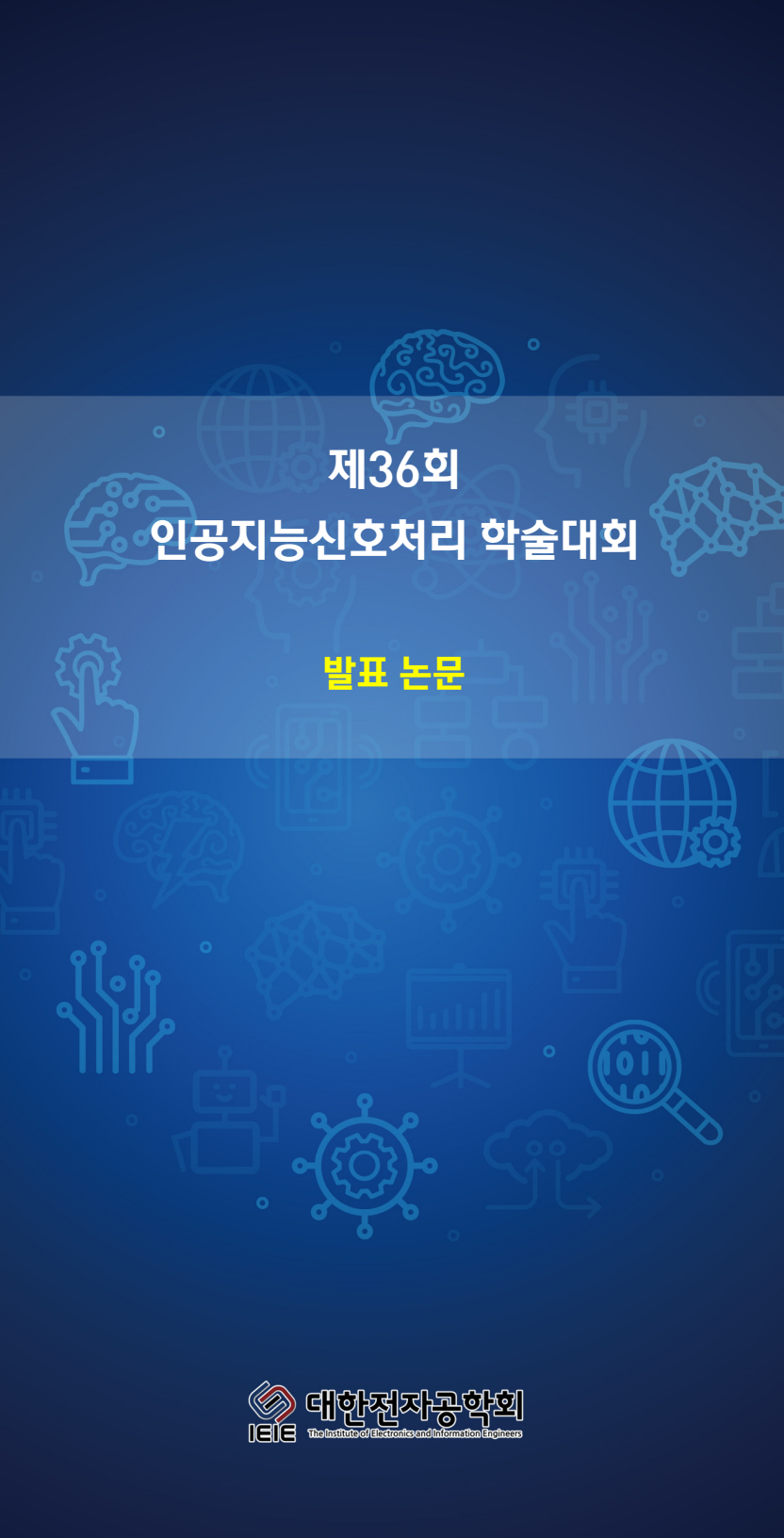
2025.03.01.~ 현재: 가천대학교 인공지능학과 조교수

2022.03.01.~2024.12.31.: 고려대학교 정보통신기술연구소 연구교수



Note.

A series of horizontal blue lines for writing, spanning the width of the page.



제36회 인공지능신호처리 학술대회

발표 논문



대한전자공학회
The Institute of Electronics and Information Engineers



우수 추천 논문 발표(구두) 1

9월 18일 (금), 하나스퀘어 강당

발표시간	좌장
09:20-10:00	황원준 교수 (고려대)

01 대규모 언어 모델 기반 교란 요인 지식을 활용한 소수 표본 전장 슬라이드 이미지 분류

강현서 · 신동진 · 정승원(고려대학교 전기전자공학과)

02 고정된 Self-Supervised 백본을 활용한 CLIP 온라인 테스트-시점 적응의 Modality Bias 완화

김태훈 · 황원준(고려대학교 전기전자공학부)

03 답변 불가능한 시각 질문에 대한 RLVR 학습 시각-언어 모델의 반응

홍정우 · 송병철(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

04 학생 혼동 기반 동적 질문 은행 갱신을 통한 언어-시각 지식 증류

하동윤 · 권혁준(중앙대학교 첨단영상대학원)



우수 추천 논문 발표(구두) 2

9월 18일 (금), 하나스퀘어 강당

발표시간	좌장
14:15~14:55	박진휘 교수 (중앙대)

01 다중 인물의 사회적 시선 이해를 위한 Gaze Interplay Graph

정진웅 · 오수정 · 이상민(고려대학교 컴퓨터학과)

02 문맥 분리 최적화를 통한 3D 가우시안 스피래팅의 피사체 보존형 공간 확장

이채원 · 최승규 · 염수웅 · 강석주(서강대학교)

김준수 · 윤국진(한국전자통신연구원)

03 단안 휴먼 메쉬 복원 기법의 신체 부위별 복원 품질 및 신뢰도 평가

김태형 · 박인규(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

04 Embodied QA를 위한 질의 인지형 스냅샷 메모리 구성 방법

김연의 · 강제원(이화여자대학교 전자전기공학과)



포스터 발표 1: 9월 17일 (목), 하나스퀘어 전시실

발표시간	좌장
10:30~11:20	황원준 교수 (고려대)

01 Concept-JEPA: 해석 가능한 월드 모델을 위한 의미적 개념 동역학 학습

안다숨 · 고병철(계명대학교 컴퓨터공학과)

02 다중 축척 저해상도 열화상 인체 자세 추정을 위한 기준모델 보존형 초해상도 특징 융합

김태이 · 김승용 · 이종택(경북대학교 컴퓨터학부)

03 게임 인터랙션을 위한 온디바이스 IMU 동작 인식

남상훈(국립창원대학교 메타융합콘텐츠학부)

04 양방향 대응 일관성 손실함수를 적용한 물리 및 에피폴라 제약 기반 교차 어텐션

김지영 · 유경민 · 정서연 · 김승욱(부경대학교 전자정보통신공학부)

05 ABIDE 데이터를 이용한 규범 모델링의 재현성 및 경계 설정 연구: 조건부 VAE는 GPR 기반 하위유형과 국소 영역 신호를 재현하는가

이지수 · 엄광현(가천대학교 인공지능학과)

06 초해상화 복원용 채널 어텐션 모듈의 주파수 대역별 입력 의존성 분석

권규민 · 정승원(고려대학교 일반대학원 전기전자공학화)

07 마스크 단어 복원을 이용한 공발화 제스처의 의미 전달 분석

김형규(중앙대학교 첨단영상대학원)

김학구(중앙대학교 메타버스융합대학원)

08 동일 위치에 중복된 vertices 간 서로 다른 skinning weights 할당으로 인해 발생한 mesh 표면 crack 분석

김현욱 · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)



09 실사와 2D 동화 도메인의 시각적 차이가 단안 depth 추정에 미치는 영향 분석

차지민 · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

10 MV-Adapter 기반 동화 캐릭터 다중 시점 생성에서 전경 전처리의 영향 분석

서동주 · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

11 잔차 정제 기반 3D 가우시안 스피래팅을 이용한 고품질 인체 아바타 생성

이승재 · 김호준(중앙대학교 영상학과) · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

12 조음 표현을 활용한 오디오 기반 3D 토크헤드 생성의 입모양 동기화 향상

황병찬 · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

13 다중 시점 적대적 공격에서 가시성에 의한 Gaussian Contribution 편향 분석

이교석(중앙대학교 영상학과) · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

14 IndoorRef12: 근거리 반사 시차를 고려한 실내 Novel View Synthesis 벤치마크

김호준 · 한상임(중앙대학교 첨단영상대학원 영상학과)

김학구(중앙대학교 첨단영상대학원 메타버스융합학과)

15 밀집 SfM 초기화와 단안 깊이 정규화를 이용한 희소뷰 3D 가우시안 스피래팅

신재국 · 박인규(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

이만희(한국전자통신연구원)

16 한국 문화유물 다시점 데이터셋

김창수 · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

김호준(중앙대학교 영상학과)

17 Visual Autoregressive Modeling 기반 이미지 초해상화 연구 동향 및 분석

박주환 · 정승원(고려대학교 전기전자공학과)

18 재질별 RGB-NIR-Depth 기여도 분석을 위한 Late Fusion 기반 재질 분할

전민재(중앙대학교 전자전기공학부)

김영서 · 백승엽 · 김종옥(고려대학교 전기전자공학부)

19 Jigsaw 기반 Self-Play를 활용한 비디오 이해 학습

천가온 · 권혁준(중앙대학교 첨단영상대학원)

20 강화학습을 통한 초해상도 모델 개선

손유을 · 송병철(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

21 희소 시점 3D Gaussian Splatting 연구 동향: 방법론, 과제 및 향후 연구 방향

김민걸 · 조성인(서강대학교 인공지능학과)

22 3DGS 기반 발화자 얼굴 생성의 음성-입술 동기화 및 시간적 안정성 향상

정인하(가톨릭대학교 데이터사이언스학과)

소예준 · 고근수(가톨릭대학교 인공지능학과)

23 3차원 가우시안 스플래팅의 멀티모달 색상-기하 분리 스타일 전이

김민령 · 방민혁 · 이세호(전북대학교 컴퓨터인공지능학부)

24 희소 시점 3D Gaussian Splatting을 위한 기하 제약 및 정규화 방법 분석

양시현 · 조성인(서강대학교 인공지능학과)

25 Transformer 기반 이미지 초해상도 모델의 성능 비교

정한별 · 강석주(서강대학교 전자공학과)

26 조명 변화에 강인한 2차원 가우시안 스플래팅

이재환 · 김동근 · 최강선

(한국기술교육대학교 전기 · 전자 · 통신공학과 미래융합공학전공)

27 다중 시점 영상 기반 생성된 3차원 메시의 영상 정합을 통한 충실한 외형 복원

김동근 · 이재환 · 최강선

(한국기술교육대학교 전기 · 전자 · 통신공학과 미래융합공학전공)



포스터 발표 2: 9월 17일 (목), 하나스퀘어 전시실

발표시간	좌장
16:30-17:20	이상민 교수(고려대)

01 서브나익리스트 코히런트 이미징을 위한 최적화된 다중화 샘플링 기법

한재호(고려대학교 뇌공학과)

02 ExoGNN: PM2.5 예측을 위한 기상 요인 기반 시공간 그래프 신경망

심정욱(광주과학기술원 AI학과)

김홍국(광주과학기술원 AI학과, 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학과)

03 밝기별 특징 풀링 기반 변환함수 추정을 통한 RAW-to-sRGB 변환

박상아 · 이철(동국대학교 컴퓨터·AI학과)

원해양(동국대학교 멀티미디어공학과)

04 딥러닝 기반 반려견 이상행동 알림 시스템

윤희재 · 정호기(한국교통대학교 전자공학부)

05 MGDA: Motion-Gated Dynamic Adaptation for PPG-Based Heart Rate Estimation

안정현 · 지서원(건국대학교 컴퓨터공학부)

06 PULSE-MoE: Sparse Mixture-of-Experts for PPG-Based Heart Rate Estimation

정수흠 · 지서원(건국대학교 컴퓨터공학부)

07 전문가 정렬 모델 병합을 위한 직교 성분의 기능적 재가중

이선호 · 진경환(고려대학교 전기전자공학부)

08 ICL기반 공작기계 이상 탐지 실증연구

성유창 · 성연우(이즈파크)

09 생성형 영상 압축을 위한 불확실성 기반 디코더 측 잠재 표현 정제

안하현 · 응우옌딘관 · 이철(동국대학교 컴퓨터·AI학과)

이주영(한국전자통신연구원)

10 수분 스트레스 탐지를 위한 식물 고유진동수의 영상 기반 측정

이현지 · 손영직 · 김종욱(고려대학교 전기전자공학부)

이수연 · 오성현 · 김종윤(고려대학교 식물생명공학과)

11 웨어러블 센서 기반의 행동 인식을 위한 텍스트 의미론적 지식 종류

강민찬 · 전은숨(서울과학기술대학교 컴퓨터공학과)

12 제한된 시야 환경에서 언어 기반 의미론적 가이드를 활용한 어텐션 지식 종류의 효과 분석

류진혁 · 전은숨(서울과학기술대학교 컴퓨터공학과)

13 제너 다이오드 잡음 기반 p-bit 회로의 구현 및 가역 불리언 논리 연산

이도현 · 김용진 · 주병권 · 이억재(고려대학교 마이크로/나노시스템)

14 깜빡임 검출을 고려한 시선 추적 안정성 향상

이현승 · 정경훈(국민대학교)

15 사전 기울임 각도 변화에 따른 딥러닝 기반 VA-LCoS 프린지 필드 효과 보상에 미치는 영향 분석

김승혁 · 김영서 · 김종욱(고려대학교)

16 BARD-SC-GS: 희소 제어 노드를 활용한 모션 블러 동적 장면 복원

하기민(한양대학교 에리카 전자공학부) · 오재석(한양대학교 전자공학과)

이민식(한양대학교 에리카 전자공학부, 한양대학교 전자공학과)

17 실내 측위를 위한 영상 기반 위치 및 방향 추정

김민재 · 정경훈(국민대학교 전자공학부)

18 웹캠 환경에서 깜빡임 검출 알고리즘

박채우 · 정경훈(국민대학교)



19 SlowFast 기반 시공간 특징 추출을 이용한 UAV 전선 분할 성능 개선

최민기(한양대학교 ERICA 전자공학부) · 정현정(한양대학교 전자공학과)
이민식(한양대학교 ERICA 전자공학부, 한양대학교 전자공학과)

20 다중 해상도 W4/W8 혼합정밀도 YOLOv8n FPGA 추론 가속기

한동섭 · 김성종 · 이준희 · 김현진(단국대학교 전자전기공학과)

21 MX 부분합 양자화를 위한 공유 지수 기반 스케일 예측

홍예은 · 궁재하(고려대학교 전기전자공학과)

22 접촉식 PPG 없이 동작하는 rPPG 단구간 심박수 오류 억제용 Temporal Safety Gate: VIPL-HR 사전 동결 외부검증

이현태 · 이지홍 · 박철수(광운대학교 컴퓨터공학과)

23 Semantic Segmentation을 위한 이기종 아키텍처 Cross-Attention 기반 지식 증류

김동우 · 이재우 · 조성준 · 이민식(한양대학교 ERICA 전자공학부)

24 Temporal Action Detection 에서의 Temporal Context 범위의 영향 분석

정민균 · 조동현(한양대학교 컴퓨터소프트웨어학과)

25 노이즈 일관성 유도 특이값 블렌딩을 통한 학습 없는 확산 기반 저조도 영상 향상

공승훈 · 이호섭(국립금오공과대학교 반도체시스템공학과, 전자공학부)

26 마이크 배열 빔포밍 기반의 잡음 환경 내 딥러닝 음향 인식 연구

박태용 · 신여진 · 오성 · 함도은(광운대학교 전자통신공학과)

27 이미지 컨텍스트 정보를 조절하기 위한 동적 파라미터 설정 방법

전왕수(경남대학교 경남지능화혁신사업단)



포스터 발표 3: 9월 18일 (금), 하나스퀘어 전시실

발표시간	작장
14:55-15:45	김학구 교수 (중앙대)

01 Whisper 교차 어텐션 헤드의 구조적 가지치기를 통한 음성 인식 추론 가속

이준희 · 김홍국(광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학과)

02 사전학습 모델 기반 모듈형 비디오-음악 생성 프레임워크

지영림(광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학과)

박현우(광주과학기술원 AI학과)

김홍국(광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학과, 광주과학기술원 AI학과)

03 MadaMS: 다국어 사용자 정의 키워드 스포팅을 위한 적응형 마진 및 스케일 학습 방법

임도현(광주과학기술원 AI학과)

김홍국(광주과학기술원 AI학과, 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학과)

04 FMCNN 기반 음성 및 오디오 압축 데이터에 대한 블라인드 분류

조현지 · 유훈(상명대학교 컴퓨터학과)

05 Grounded 의료 비전-언어 모델 MAIRA-2의 모드 조건부 Hedge 붕괴

정지호 · 엄광현(가천대학교 인공지능학과)

06 슷폼 비디오 가짜뉴스 탐지를 위한 Learnable Query 기반 키프레임 선택

김성룡 · 김정은(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

윤수식(고려대학교 컴퓨터학과)

김두기 · 추연욱(국립공주대학교 스마트인프라공학과)

07 지진 및 지리공간 메타데이터 기반 미계측 관측소의 전체 HVSR 스펙트럼 복원

조범수 · 김정은(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

윤수식(고려대학교 컴퓨터학과)

김두기 · 추연욱(국립공주대학교 스마트인프라공학과)



08 객체 검출과 행동 인식의 clip 단위 결합을 이용한 흡연 검출

김주혁 · 정호기(국립한국교통대학교 전자공학과)

09 진단 기반 구조적 디코딩을 이용한 병리 추론 궤적 및 판독문 생성

장성용(고려대학교, ㈜에이비스)

신동진 · 강현서 · 정승원(고려대학교)

10 시각-언어 모델의 제스처 문화 이해 평가에서 정답의 문화적 근거 진단

강성훈 · 김학구(중앙대학교 메타버스융합학과)

11 결측 모달리티에 강인한 멀티모달 감성 분석을 위한 신뢰도 인지 정보 게이팅

이채민 · 조선영(숙명여자대학교 컴퓨터과학과)

12 Flow-Matching VLA 의 추론 스텝 축소 재평가:
Self-Distillation 효과와 벤치마크 포화의 함정

김영혁 · 궁재하(Korea University)

13 도메인 강건 부분 관련 비디오 검색을 위한 적응적 계층 구조화 및 다중 스케일 관련도 전파

김기열 · 엄찬호(중앙대학교 첨단영상대학원)

14 인물 이미지와 텍스트 질의를 이용한 신원 참조형 조합 비디오 검색

한규원(중앙대학교 메타버스융합학과) · 엄찬호(중앙대학교 영상학과)

15 SCTNet 지식 증류에서 교사 모델 규모 영향

이영준 · 송병철(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

16 대형 시각-언어 모델을 위한 적응형 비전 토큰 압축 기법 연구 동향

이태호 · 송병철(인하대학교 전기컴퓨터공학과)

17 비디오 이해를 위한 압축 도메인 특징 기반 토큰 압축

박지연(이화여자대학교 인공지능융합전공)

강제원(이화여자대학교 융합전자반도체공학부)

- 18 세밀 개인화 평가 데이터셋 기반 관계형 개념 그래프를 통한 학습이
필요 없는 개인화 연구

유창선 · 권혁준(중앙대학교 첨단영상대학원)
- 19 텍스트 프롬프트 기반 자동라벨링을 활용한 수목 검출 데이터셋 초기
구축 효율 분석

김지에 · 황정훈 · 박민철(한국전자기술연구원 지능로보틱스연구센터)
- 20 Referring Audio-Visual Segmentation을 위한 프레임
병렬성을 유지하는 앵커 기반 인스턴스 전파

고가은 · 오성식 · 이상민(고려대학교 컴퓨터학과)
- 21 비언어적 상호작용 검출을 위한 대인 간 부위 표현 모델링

오성식 · 이승호 · 이상민(고려대학교 컴퓨터학과)
- 22 스펙트럼 대조 플로우 매칭을 이용한 오디오-비주얼 음원 분리

이요한 · 오수정 · 고가은 · 이상민(고려대학교 컴퓨터학과)
- 23 비디오 질의응답에서 VLM 입력 구성의 효과: 장면 그래프는
프레임을 보완하는가

최동현 · 조현민 · 진경환(고려대학교 전기전자공학과)
- 24 격자 기반 상태 데이터 수집을 통한 VLA의 실행 중 목표 전환

이지양 · 김성우(서울대학교)
- 25 일반화 참조 표현 분할을 위한 제로샷 기반 표현 정제 방법

조홍식 · 권혁준(중앙대학교 첨단영상대학원)
- 26 경량 VLA 모델을 위한 YOLOv12 이중 경로 주입 기법

최문영 · 김현진(단국대학교 전자전기공학과)
- 27 CTF-IVP: 3D Gaussian Splatting을 위한 Coarse-to-Fine
개입 검증 프루닝

임재한 · 이호섭(국립금오공과대학교 반도체시스템공학과)
- 28 라이다-카메라 깊이 추정의 실시간성 개선

박건석 · 김지에 · 황정훈 · 박민철(한국전자기술연구원 지능로보틱스연구센터)



학술대회 등록 방법

구분	일반		학생	
	회원	비회원	회원	비회원
사전등록	300,000원	330,000원	180,000원	210,000원
현장등록	330,000원	360,000원	210,000원	240,000원

- 사전등록 정보 입력 및 등록비 결제 진행을 하여주시기 바랍니다.
- 카드결제가 불가하신 분께서는 계좌시, 아래 계좌정보로 이체하여 주시기 바랍니다.
이체 후 입금정보 및 계산서발행을 위한 정보(사업자등록증)를 E-메일로 송부하여 주시기 바랍니다.
- 입금계좌(인공지능 신호처리 소사이어티) :
수협은행 1010-2143-7561 (예금주 : (사)대한전자공학회)

영수증 및 계산서 발급안내

- 문의처 : 대한전자공학회 사무국 배기동 부장
Tel.: 02-553-0255 (내선4)
E-mail. : biz@theieie.org

결제방법	카드영수증	전자계산서	거래명세서
카드결제	가능 (온라인 출력)	불가능 (이중발급 불가)	기본 발행
계좌이체·무통장	불가능	가능 (이메일 발행)	기본 발행

- 계산서는 온라인에서 신청해 주시기 바랍니다. 카드결제시 계산서 발급은 불가능합니다.
- 거래명세서, 전표 및 참가확인서는 대한전자공학회 행사 등록사이트에서 로그인 후 내려받을 수 있으며, 참가확인서는 행사일 이후 출력할 수 있습니다.



구두 및 포스터 발표 요령

구두발표자

현장 발표를 원칙으로 함.

발표시간 각 10분 / 질의 2분 (발표, 질의응답 포함)

노트북 및 빔프로젝터는 학회측에서 준비함.

발표자료는 USB 메모리로 준비요함.

(발표 문서는 파워포인트 / 발표시간 내 발표자료작성 요망)

포스터 발표자

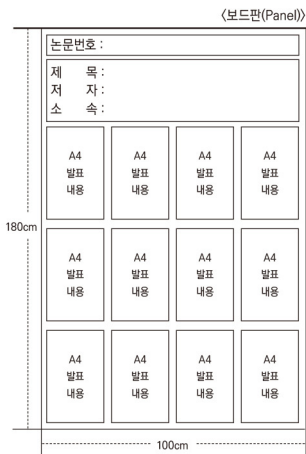
현장 발표를 원칙으로 함.

발표시작 3분전까지 포스터 부착.

저자 중 1명은 반드시 포스터 앞에서 질문에 답변해야 함.

논문발표 후 3분 이내에 포스터 부착물 제거

포스터 세션 준비요령



- Panel 크기: 100cm(가로)X 180cm(세로)
- 제목, 저자, 소속: 50cm(가로)X 20cm(세로)
- 글자크기(가능한 한 맞출 것)
- 제목 및 저자: 25~30mm
- 각 장의 제목: 15~20mm
- 발 표 내 용: 7~10mm

내용은 간결하고 분명할 것

논문 내용은 A4 12장 또는 B4 10매이거나, 전지 1장으로 준비.

※ 패널 상단 부착 논문번호는 프로그램에 주어진 번호로서 대회 본부에서 부착함.

※ 논문번호 외에는 본인이 직접 만들어서 패널에 부착해야 함.



찾아오시는 길

고려대학교 하나스퀘어 강당 / 전시실

(서울특별시 성북구 안암로 145 고려대학교안암캠퍼스)



인 천 공 항	• 지하철 - 인천국제공항(공항선) → 공덕역(6호선으로 환승) → 안암역 • 리무진 버스 - 6101번(김포공항 경유) - 6102번 (고려대역, 송례초교정류장)
김 포 공 항	• 지하철 - 김포공항역(공항선) → 공덕역(6호선으로 환승) → 안암역 • 리무진 버스 - 6101번(수락터미널방면) → 고려대역, 송례초교정류장 하차
서 울 역	• 택시 - 20분 소요 • 지하철 - 25분 소요 - 서울역(1호선) → 동묘역(6호선으로 환승) → 안암역
용 산 역	• 택시 - 30분 소요 • 지하철 - 30분 소요 - 용산역(1호선) → 동묘역(6호선) → 안암역
지 하 철 역 연 계 버 스	• 4호선 : 성신여대 입구역에서 마을버스 출발 • 1호선 : 신설동역에서 마을버스출발 - 동대문 : 111번 - 동대문운동장 : 144번 - 상왕십리 : 1017번 - 미아사거리 : 101번 - 신설동 : 173번, 7211번 - 혜화역, 회기역 : 273번 - 성신여대역, 한성대역 : 1111 - 청량리역 : 1222 - 용두역(동대문구청) : 2222



Note.